

武汉大学数学与统计学院 2019-2020 第一学期
抽象代数 期末 未知教师

1. (12 分) 设 R 为一个欧几里得整环。

(1) 证明 n 元多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 为一个诺特环。

(2) 证明 n 元多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 为一个唯一分解整环。

(3) 列出不少于 3 种欧几里得整环的例子。

2. (10 分) 列出环 $\mathbb{Z}/840\mathbb{Z}$ 的所有素理想和极大理想, 并给出证明。

3. (15 分) 设 R_1 与 R_2 为两个交换环, $R = R_1 \times R_2$ 为其直积 (记 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$)。

(1) 若 I_1 与 I_2 分别为 R_1 与 R_2 的理想, 证明 $I = I_1 \times I_2$ 为 R 的理想。

(2) 证明所有 R 的理想都可以写成以上形式。

(3) 证明 $I = I_1 \times I_2$ 为 R 的素理想当且仅当以下两种情况之一成立:

– I_1 为 R_1 的素理想, 且 $I_2 = R_2$;

– I_2 为 R_2 的素理想, 且 $I_1 = R_1$ 。

4. (12 分) 记 $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, 且 $I = (3, x^3 + 2x^2 + 2x - 1)$ 为 $\mathbb{Z}[x]$ 的理想。

(1) 证明 $\mathbb{Z}[x]/I \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^3 + 2x^2 + 2x - 1)$ 。

(2) 证明 I 为 $\mathbb{Z}[x]$ 的极大理想。

5. (13 分) 令 R 为一个唯一分解整环 (UFD), 记其分式域为 F 。设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均属于 $R[x]$, 且 $g(x)$ 为本原多项式。证明若 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中可被 $g(x)$ 整除, 则 $f(x)$ 在 $R[x]$ 中可被 $g(x)$ 整除。

6. (13 分) 设 α, β 为扩域 K/F 中的两个元素。若 $\alpha + \beta$ 和 $\alpha\beta$ 都是 F 上的代数元, 证明 α 与 β 也是 F 上的代数元。

7. (12 分) 设 F 为一个特征为 $p > 0$ 的域, $K = F(\alpha)$ 为一个单扩域。设 α 在 F 上可分, 证明 $K = F(\alpha^p)$ 。

(提示: 令 $L = F(\alpha^p)$, 证明 α 在 L 上的最小多项式是一次式。)

8. (13 分) 设 E/F 有限正规, K 为其中间域, 证明 K/F 正规的充要条件为 K 关于 E/F 是稳定的, 即对于 E 的任何一个 F -自同构 σ 都有 $\sigma(K) = K$ 。